

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Hidrostática

Professor (a): Fábio

Assunto (s): Lista 01 – Densidade e Pressão - Gabarito

Data: 27/01/2026

Série: 2ª EM

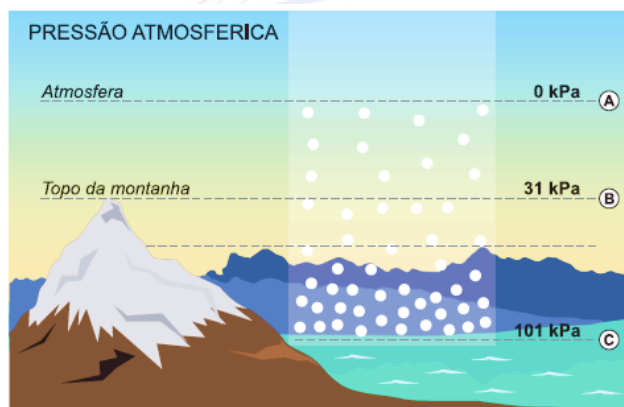
DENSIDADE E PRESSÃO

A pressão atmosférica

A pressão atmosférica é definida pela razão do peso do ar atmosférico pela área da superfície terrestre. Alguns fatores são importantes na medida da pressão atmosférica e um dos mais relevantes é a altitude, ou seja, a altura em relação ao nível do mar.

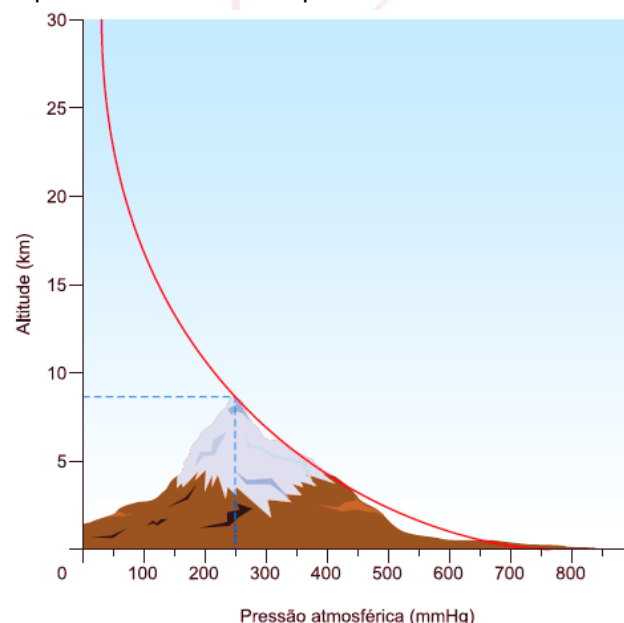
A densidade do ar atmosférico não é constante e isso provoca alterações no valor da pressão atmosférica. Devido à força gravitacional as moléculas que constituem o ar atmosférico estão mais agrupadas nas regiões mais próximas da superfície terrestre e estão mais dispersas (ar mais rarefeito) nas regiões mais altas, como o topo de grandes montanhas.

A ilustração a seguir evidencia o fato de a pressão atmosférica ir diminuindo conforme a altitude.



No Monte Everest, a mais de oito mil metros de altitude, a pressão atmosférica tem valor que equivale à terça parte do valor que apresenta no nível do mar. Nessa altitude, com o ar extremamente rarefeito, o uso de máscaras de oxigênio se faz necessário. Ocorrem também alterações na fisiologia de animais que vivem nas altas montanhas, como por exemplo terem o tamanho de coração e pulmões maiores que os de outros animais similares, mas que habitam altitudes mais baixas. Outro fato interessante da pressão atmosférica é **sua relação com a altitude e seu efeito sobre a temperatura de ebulição da água.**

A temperatura de ebulição da água diminui para altitudes cada vez maiores. Como exemplo podemos citar que no nível do mar a água entra em ebulição (passa para o estado de vapor) aos 100°C, já em São Paulo isso ocorre para algo em torno de 97 °C e no topo do Monte Everest apenas 71°C.



A sequência de ilustrações subsequentes nos mostra uma interessante experiência que demonstra o poder da pressão atmosférica.



Inicialmente, a lata de refrigerante vazia é aquecida e em seguida, com um pegador adequado, é colocada em água gelada. Ao ser colocada na água gelada, o ar aprisionado na lata resfria-se rapidamente e como consequência diminui a pressão interior da lata. A pressão atmosférica esmaga a lata provocando sua deformação.

DENSIDADE ABSOLUTA

Definição de densidade absoluta de um corpo

Considere um corpo de massa **m** que ocupa um volume **V**.

Define-se **densidade absoluta** do corpo (μ) como a razão entre sua massa (**m**) e o volume ocupado (**V**):

$$\mu = \frac{m}{V}$$

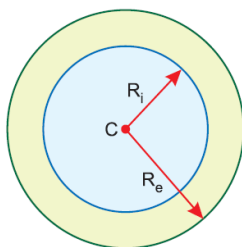
Densidade ou massa

específica de um material ou substância

Não se deve confundir a densidade de um corpo com a densidade do material (substância) que o constitui.

Se o corpo for maciço e homogêneo, a densidade do corpo coincidirá com a densidade do material, porém, quando o corpo apresentar partes ocas, a densidade do corpo será menor do que a densidade do material.

Como exemplo, consideremos uma esfera de raio externo R_E com uma parte oca de raio R_I . Sendo **m** a massa da parte maciça e desprezando-se a massa de ar contida na parte oca, tem-se:



$$\mu_{\text{esfera}} = \frac{m}{V_E} = \frac{m}{\frac{4}{3} \pi R_E^3}$$

$$\mu_{\text{material}} = \frac{m}{V_E - V_{\text{oco}}}$$

$$\mu_{\text{material}} = \frac{m}{\frac{4}{3} \pi (R_E^3 - R_I^3)}$$

Verifica-se pelas expressões apresentadas que:

$$\mu_{\text{esfera}} < \mu_{\text{material}}$$

Assim, uma esfera oca de alumínio pode flutuar em água por ter densidade menor que a da água, ao passo que uma esfera maciça de alumínio afunda por ser mais densa do que a água.

Unidades de densidade

- No **sistema internacional**, temos:

$$\text{uni}(\mu) = \frac{\text{uni}(m)}{\text{uni}(V)} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

- No **sistema CGS**, temos:

$$\text{uni}(\mu) = \frac{\text{uni}(m)}{\text{uni}(V)} = \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

- Relação entre as unidades**

Sendo $1\text{kg} = 10^3\text{g}$ e

$1\text{m}^3 = 10^6\text{cm}^3$, vem:

$$1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \frac{10^3\text{g}}{10^6\text{cm}^3} = 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Sendo $10^3\text{kg} = 1\text{t}$ (tonelada), temos ainda:

$$1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1 \frac{\text{t}}{\text{m}^3}$$

Equação dimensional

Tomando-se como grandezas fundamentais a massa (**M**), o comprimento (**L**) e o tempo (**T**), tem-se:

$$[\mu] = \frac{[m]}{[V]} = \frac{M}{L^3}$$

$$[\mu] = M L^{-3} = M L^{-3} T^0$$

Densidade relativa

Consideremos dois corpos, A e B, de densidades absolutas μ_A e μ_B .

Define-se como **densidade relativa** do corpo A em relação ao corpo B o número μ_{AB} dado por:

$$\mu_{AB} = \frac{\mu_A}{\mu_B}$$

A densidade relativa é uma grandeza adimensional.

$$[\mu_{rel}] = M^0 L^0 T^0$$

Se falarmos em densidade relativa de um dado corpo, sem especificarmos em relação a que outro corpo, fica convencionado que este outro corpo é a água.

Neste caso, a **densidade relativa mede quantas vezes o corpo é mais denso que a água**.

Densidade da água

A densidade da água é dada por:

$$\mu_{\text{água}} = 1,0 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1,0 \frac{\text{t}}{\text{m}^3} = 1,0 \frac{\text{kg}}{\ell}$$

Se a densidade relativa de um corpo for igual a n (sem especificar em relação a que), devemos entender que:

$$\mu_{\text{corpo}} = n \cdot \mu_{\text{água}} = n \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Peso Específico

Considere um corpo de peso $\vec{P}$ que ocupa um volume V .

Define-se **peso específico** (γ) do corpo como a razão entre a intensidade de seu peso (P) e o volume ocupado (V):

$$\gamma = \frac{P}{V}$$

Unidade no SI

$$\text{uni}(\gamma) = \frac{\text{uni}(P)}{\text{uni}(V)} = \frac{\text{N}}{\text{m}^3} = \text{N} \cdot \text{m}^{-3}$$

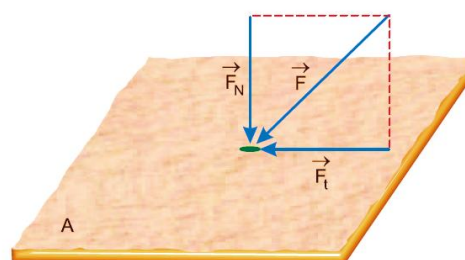
Equação dimensional

Tomando-se como grandezas fundamentais a massa (M), o comprimento (L) e o tempo (T), tem-se:

$$[\gamma] = \frac{[P]}{[V]} = \frac{MLT^{-2}}{L^3} = ML^{-2}T^{-2}$$

Pressão

Considere uma superfície plana de área A submetida a uma força $\vec{F}$.



A força $\vec{F}$ pode ser decomposta em uma componente tangencial $\vec{F}_t$ e uma componente normal $\vec{F}_N$. Desas componentes, apenas $\vec{F}_N$ está ligada ao efeito de pressão.

Define-se **pressão média sobre a superfície** como a grandeza escalar dada pela razão entre a intensidade da componente normal da força atuante e a área da superfície.

$$p = \frac{|\vec{F}_N|}{A}$$

Unidades de pressão

Sistema internacional

$$\text{uni}(p) = \frac{\text{uni}(F)}{\text{uni}(A)} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$$

A unidade de pressão do SI recebe o nome de pascal, Pa:

$$Pa = \frac{N}{m^2}$$

• **Unidade prática: atm**

A pressão exercida pela atmosfera no nível do mar é tomada como unidade de pressão e indicada por **atm**:

$$1 \text{ atm} = 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Equação dimensional

• Tomando-se como grandezas fundamentais a massa (M), o comprimento (L) e o tempo (T), tem-se:

$$[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$$

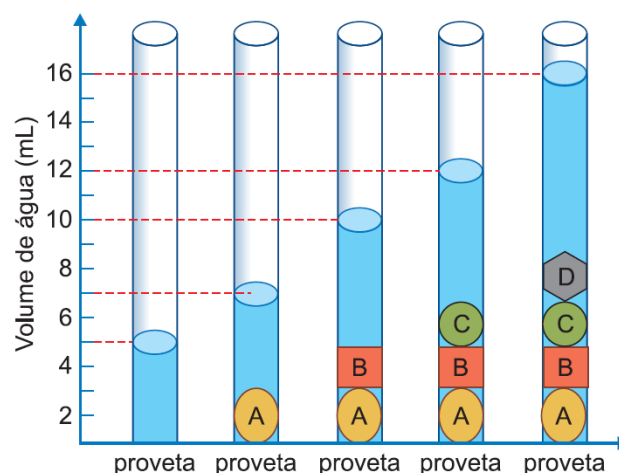
• Tomando-se como grandezas fundamentais a força (F), o comprimento (L) e o tempo (T), tem-se:

$$[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{F}{L^2} = FL^{-2} = FL^{-2}T^0$$

EXERCÍCIOS

1 - As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil Colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo-se que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 g.cm^{-3} , um investidor negocia a aquisição de um lote de quatro moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26 g, 27 g, 10 g e 36 g, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 mL de água, conforme esquematizado.

Numismatas: Pessoa que se especializou em moedas ou medalhas; quem tem profundo conhecimento sobre numismática, ciência que se dedica ao estudo de medalhas e moedas.



Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas

- a) A e B b) A e C c) B e C d) B e D e) C e D

Veja a resolução [aqui!](#)

RESOLUÇÃO:

$$d_{\text{cobre}} = 9 \text{ g/mL}$$

Densidade da moeda A (26 g)

$$V_{\text{inicial}} = 5 \text{ mL}; V_{\text{final}} = 7 \text{ mL}; \Delta V = 2 \text{ mL}$$

$$d_A = \frac{26 \text{ g}}{2 \text{ mL}} \therefore d_A = 13 \text{ g/mL}$$

Densidade da moeda B (27 g)

$$V_{\text{inicial}} = 7 \text{ mL}; V_{\text{final}} = 10 \text{ mL}; \Delta V = 3 \text{ mL}$$

$$d_B = \frac{27 \text{ g}}{3 \text{ mL}} \therefore d_B = 9 \text{ g/mL}$$

Densidade da moeda C (10 g)

$$V_{\text{inicial}} = 10 \text{ mL}; V_{\text{final}} = 12 \text{ mL}; \Delta V = 2 \text{ mL}$$

$$d_C = \frac{10 \text{ g}}{2 \text{ mL}} \therefore d_C = 5 \text{ g/mL}$$

Densidade da moeda D (36 g)

$$V_{\text{inicial}} = 12 \text{ mL}; V_{\text{final}} = 16 \text{ mL}; \Delta V = 4 \text{ mL}$$

$$d_D = \frac{36 \text{ g}}{4 \text{ mL}} \therefore d_D = 9 \text{ g/mL}$$

O investidor adquiriu as moedas B e D.

Resposta: D

2 - (UERJ-2024) – A aferição da pressão intraocular é feita com um aparelho chamado tonômetro de aplanção, mediante aplicação de uma força de baixa intensidade sobre a superfície da córnea do paciente. O diagnóstico é estabelecido por meio da correspondência entre a escala de quilopascals (kPa), própria do aparelho, e a escala de milímetros de mercúrio (mmHg). Observe na tabela os valores de pressão em escala de mmHg e seus respectivos diagnósticos.

PRESSÃO (mmHg)	DIAGNÓSTICO
abaixo de 10	pressão baixa
entre 10 e 21	pressão normal
acima de 21	pressão alta

Considere um paciente com pressão intraocular de 25 kPa e córnea com área de $7,0 \text{ mm}^2$. Admita, ainda, que $1,0 \text{ kPa} \cong 0,8 \text{ mmHg}$ e $1,0 \text{ mm}^2 = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$. Calcule, em newtons, a intensidade da força aplicada sobre a córnea desse paciente durante o uso do tonômetro. Em seguida, com base na tabela, indique o diagnóstico do paciente, justificando sua resposta. Veja a resolução [aqui!](#)

$$1) p = 25 \text{ kPa} = 25 \cdot 0,8 \text{ mmHg} = 20 \text{ mmHg}$$

De acordo com a tabela: pressão normal

$$2) p = \frac{F}{A}$$

$$F = p \cdot A = 25 \cdot 10^3 \cdot 7,0 \cdot 10^{-6} \text{ (N)}$$

$$F = 175 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$F = 0,175 \text{ N}$$

Resposta: $F = 0,175 \text{ N}$

3 - Um caminhão de massa 5,0 toneladas, carregado com carga de 3,0 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus (aos pares) simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um

retângulo de lados 20 cm e 30 cm. Considere a aceleração da gravidade local com módulo igual a 10 m.s^{-2} e a pressão atmosférica de $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é

- a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 e) 12

Nota: Admita que o peso total se distribua igualmente para cada pneu.

Veja a resolução [aqui!](#)

1) **Peso total do caminhão:**

$$P_{\text{total}} = mg = 8,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \text{ (N)} \Rightarrow P_{\text{total}} = 8,0 \cdot 10^4 \text{ N}$$

2) **Como o peso total se distribui igualmente nos n pneus, temos:**

$$F_1 = \frac{P_{\text{total}}}{n} = \frac{8,0 \cdot 10^4}{n} \text{ N}$$

3) **A pressão exercida por cada pneu sobre o chão será:**

$$p_1 = \frac{F_1}{A_1} = \frac{8,0 \cdot 10^4}{n \cdot 600 \cdot 10^{-4}} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$p_1 = \frac{4,0}{3n} \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

4) **Condição do exercício:**

$$p_1 \leq 2 p_{\text{atm}}$$

$$\frac{4,0 \cdot 10^6}{3n} \leq 2 \cdot 1,0 \cdot 10^5$$

$$6n \cdot 10^5 \geq 4,0 \cdot 10^6 \Rightarrow n \geq \frac{20}{3} \Rightarrow n \geq 6,7$$

Como n deverá ser inteiro e par: $n_{\text{min}} = 8$

Resposta: C

4 - (UFPR-2024) – Uma plataforma plana horizontal tem uma área A . Sobre ela, é colocado um objeto de massa m constante, que fica estático no local, sujeito apenas à força gravitacional e à força exercida pela plataforma. As forças envolvidas no problema são todas orientadas perpendicularmente à plataforma. O objeto exerce uma pressão de valor $P = 2,0 \cdot 10^4 \text{ Pa}$ sobre a plataforma, e a massa do objeto vale $m = 600 \text{ g}$. Considerando-se as informações apresentadas,

assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da área A da plataforma.

Adote: $g = 10 \text{ m/s}^2$

- a) $3,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$
- b) $3,0 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$
- c) $6,0 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$
- d) $3,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$
- e) $6,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$

$$p = \frac{mg}{A}$$

$$A = \frac{mg}{p} = \frac{0,60 \cdot 10}{2,0 \cdot 10^4} \text{ m}^2$$

$$A = 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

Resposta: D

Veja a resolução [aqui!](#)

5 - (VUNESP-UNICEUB-2024-MODELO ENEM) –

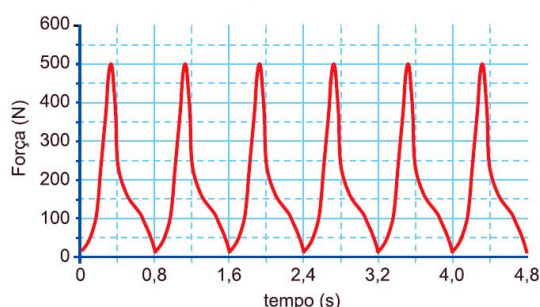
Em uma situação de emergência, um enfermeiro realiza massagem cardíaca em um paciente, conforme a figura 1. O enfermeiro pressiona o peito do paciente com as mãos repetidas vezes. O gráfico da figura 2 representa a intensidade da força aplicada pelo enfermeiro sobre o peito do paciente, em função do tempo.

Figura 1



(www.tuasaude.com, Adaptado.)

Figura 2



Considere que a área de contato das mãos do enfermeiro com o peito do paciente seja de $8,00 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$. A pressão máxima aplicada pelo enfermeiro sobre o peito do paciente é de

- a) $2,50 \cdot 10^{-2} \text{ Pa}$
- b) $1,25 \cdot 10^{-1} \text{ Pa}$
- c) $3,75 \cdot 10^2 \text{ Pa}$
- d) $6,25 \cdot 10^4 \text{ Pa}$
- e) $5,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Veja a resolução [aqui!](#)

$$p = \frac{F}{A}$$

A força máxima, de acordo com a fig. 2, tem intensidade igual a 500N

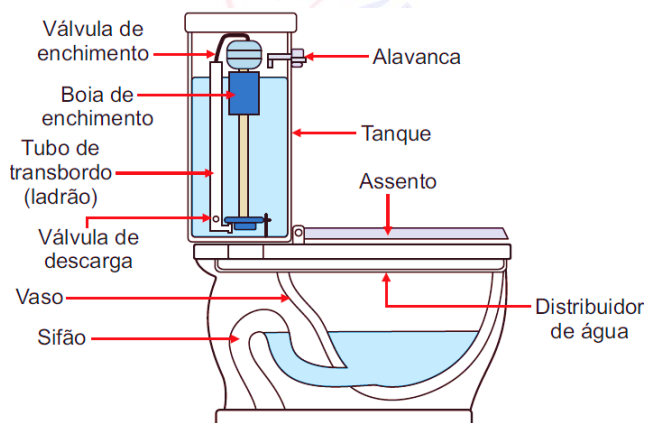
$$p_{\text{máx}} = \frac{F_{\text{máx}}}{A} = \frac{500}{8,00 \cdot 10^{-3}} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$p_{\text{máx}} = 6,25 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

Resposta: D

EXERCÍCIOS - MODELO ENEM

1 - Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o Teorema de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água.



A característica de funcionamento que garante essa economia é devida

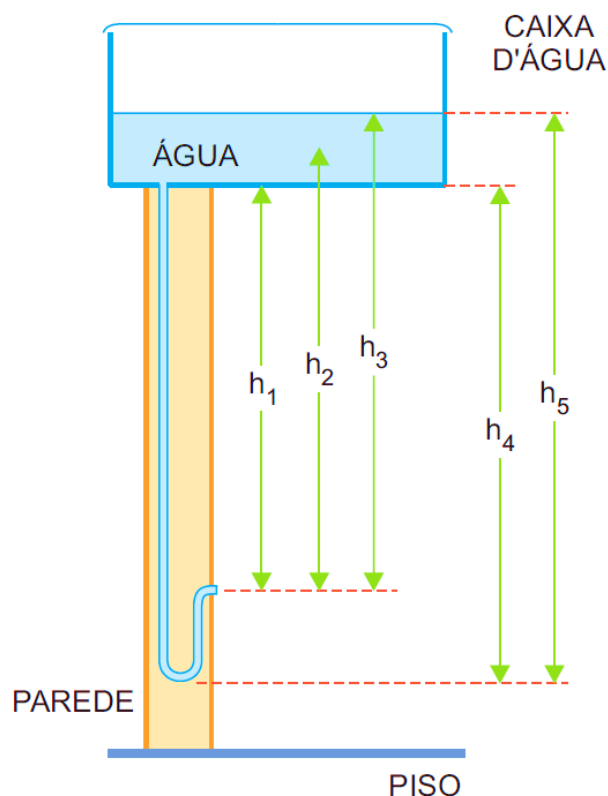
- à altura do sifão de água.
- ao volume do tanque de água.
- à altura do nível de água no vaso.
- ao diâmetro do distribuidor de água.
- à eficiência da válvula de enchimento do tanque.

De acordo com a Lei de Stevin ($p_{\text{hidrostática}} = \mu g H$), a pressão hidrostática da água é proporcional à altura da água, não dependendo da quantidade (volume) de água. Portanto, a característica de funcionamento que é responsável pela economia de água é o volume de água no tanque.

Resposta: B

2 - O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa.

A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha.



O valor da pressão da água na ducha está associado à altura

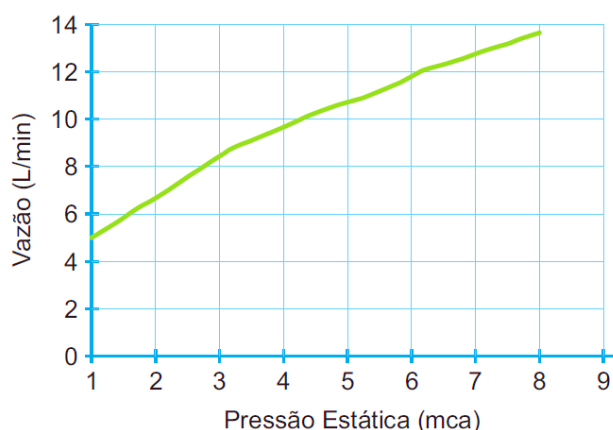
- h_1
- h_2
- h_3
- h_4
- h_5

De acordo com a Lei de Stevin, a diferença de pressão deve ser medida entre o ponto de saída da água e um ponto da superfície livre da água no interior da caixa.

$$\Delta p = \mu_{\text{água}} g h_3$$

Resposta: C

3 - Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para a sua casa, observa o gráfico, que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida em metros de coluna de água (mca).



Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração média de 8 minutos, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se mantém constante dentro do reservatório.

4 - O uso da água do subsolo requer o bombeamento para um reservatório elevado. A capacidade de bombeamento (litros/hora) de uma bomba hidráulica depende da pressão máxima de bombeio, conhecida como altura manométrica **H** (em metros), do comprimento **L** da tubulação que se estende da bomba até o reservatório (em metros), da altura de bombeio **h** (em metros) e do desempenho da bomba (exemplificado no gráfico). De acordo com os dados a seguir, obtidos de um fabricante de bombas, para se determinar a quantidade de litros bombeados por hora para o reservatório com uma determinada bomba, deve-se:

- 1 – Escolher a linha apropriada na tabela correspondente à altura (**h**), em metros, da entrada de água na bomba até o reservatório.
- 2 – Escolher a coluna apropriada, correspondente ao comprimento total da tubulação (**L**), em metros, da bomba até o reservatório.
- 3 – Ler a altura manométrica (**H**) correspondente ao cruzamento das respectivas linha e coluna na tabela.
- 4 – Usar a altura manométrica no gráfico de desempenho para ler a vazão correspondente.

Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água, em litros, igual a

- a) 69 120
- b) 17 280
- c) 11 520
- d) 8 640
- e) 2 880

Veja a resolução [aqui!](#)

Para uma pressão estática (mca) provocada por uma coluna de água de 6m, tem-se, do gráfico, uma vazão de água na ducha igual a 12ℓ/min.

Considerando-se um mês de 30 dias, o tempo total de utilização da ducha é $\Delta t = 4 \cdot 8 \cdot 30 \text{ (min)} = 960 \text{ min}$.

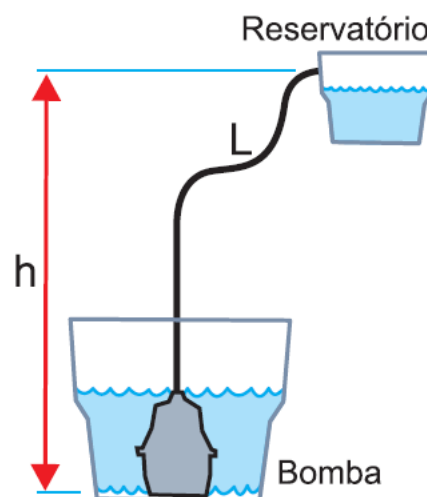
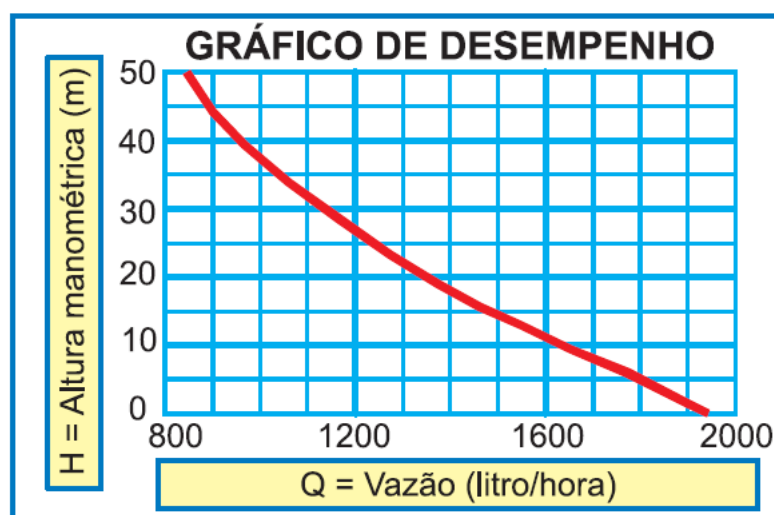
$$Z = \frac{V}{\Delta t} \Rightarrow 12 = \frac{V}{960}$$

Da qual: **V = 11 520ℓ**

Resposta: C

		L = comprimento total da tubulação (em metro), da bomba até o reservatório												
		10	20	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	300
		H = altura manométrica total, em metro												
h = Altura (em metro) da entrada da água na bomba até o reservatório	5	6	7	8	10	11	13	14	16	18	20	22	24	28
	10	11	12	13	15	16	18	19	21	23	25	27	29	33
	15		17	18	20	21	23	24	26	28	30	32	34	38
	20		22	23	25	26	28	29	31	33	35	37	39	43
	25			28	30	31	33	34	36	38	40	42	44	48
	30			33	35	36	38	39	41	43	45	47	50	50
	35			38	40	41	43	44	46	48	50	50		
	40			43	45	46	50	50	50	50				
	50				50	50								

Disponível em: <http://www.anauger.com.br>. Acesso em: 27 de janeiro de 2026 (adaptado)



Considere que se deseja usar uma bomba, cujo desempenho é descrito pelos dados acima, para encher um reservatório de 1.200 L que se encontra 30 m acima da entrada da bomba. Para fazer a tubulação entre a bomba e o reservatório seriam usados 200 m de cano. Nessa situação, é de se esperar que a bomba consiga encher o reservatório

- entre 30 e 40 minutos.
- em menos de 30 minutos.
- em mais de 1 h e 40 minutos.
- entre 40 minutos e 1 h e 10 minutos.
- entre 1 h e 10 minutos e 1 h e 40 minutos.

Veja a resolução [aqui!](#)

Resolução

De acordo com o enunciado, a altura **h** da entrada da bomba até o reservatório vale 30m.

O comprimento total da tubulação **L** vale 200 m.

Usando a tabela de dupla entrada $h = 30$ m e $L = 200$ m encontramos no cruzamento da linha de **h** com a coluna de **L** o valor $H = 45$ m.

No gráfico de desempenho para $H = 45$ m, temos $Z = 900$ litros/hora.

Sendo $Z = \frac{\text{Volume}}{\text{tempo}}$ (vazão), obtemos:

$$900 = \frac{1200}{T}$$

$$T = \frac{12}{9} h \Rightarrow T = \frac{4}{3} h = 1h + \frac{1}{3} h \Rightarrow \boxed{T = 1h + 20\text{min}}$$

Resposta: E